CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Somme des modules des coefficients : une norme matricielle

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|$. Montrer que c'est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$.

Ce qu'on te demande. C'est la norme 1 de $\mathbb{R}^{n^2}$; pour la sous-multiplicativité, réorganiser la triple somme.

Corrigé

1. Une norme

C'est la norme 1 associée à la base canonique (E_{ij}) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, donc une norme (exercice sur les normes usuelles des matrices).

2. Majoration de $\|AB\|$

$$\|AB\| = \sum_{i,j} \Big| \sum_k a_{ik} b_{kj} \Big| \leqslant \sum_{i,j,k} |a_{ik}||b_{kj}| = \sum_{i,k} \Big(|a_{ik}| \sum_j |b_{kj}| \Big).$$

Pour chaque k, $\sum_j |b_{kj}| \leqslant \sum_{l,j} |b_{lj}| = \|B\|$. Donc

$$\boxed{\|AB\| \leqslant \sum_{i,k} |a_{ik}| \, \|B\| = \|A\| \, \|B\|.}$$

Le piège

La majoration $\sum_j |b_{kj}| \leqslant \|B\|$ est grossière (une ligne contre toute la matrice) mais suffit.

La méthode

Sous-multiplicativité : inégalité triangulaire sur chaque coefficient, puis réorganiser les sommes.

Rappels de cours utilisés

- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).** Une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est sous-multiplicative si $\|AB\| \leqslant \|A\| \, \|B\|$ pour toutes A, B. Toute norme subordonnée $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$ l'est. Conséquence : $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$, et $|\lambda| \leqslant \|A\|$ pour toute valeur propre λ.